

Titulo del artículo especial

Potencial terapéutico del
uso de adaptógenos en el
manejo del estrés y la
ansiedad

Valorización de la col y los
residuos de café en
bebidas fermentadas
probióticas de origen
vegetal

Uso de hojas de árbol para
la creación de macetas
biodegradables



TITULO REVISTA



UPSIN

No. 0
Junio 2026



Índice

Uso de hojas de árbol para la creación de macetas biodegradables	2
Valorización de la col y los residuos de café en bebidas fermentadas probióticas de origen vegetal	5
Potencial terapéutico del uso de adaptógenos en el manejo del estrés y la ansiedad	9

Posible página para mencionar personas involucradas en la publicación de la revista

Uso de hojas de árbol para la creación de macetas biodegradables

Zamora Perez Lesly María, Cota Velarde Xochitl Noemí, Gonzalez Sandoval Blanca Nelly

RESUMEN

Este proyecto analiza la problemática de la acumulación de hojas en zonas urbanas, como Mazatlán, donde estos residuos orgánicos pueden provocar obstrucción de drenajes, inundaciones, malos olores y afectaciones a la salud. Además, se considera el impacto ambiental del uso excesivo de macetas de plástico, las cuales generan contaminación por su lenta degradación.

Como alternativa, se propone la elaboración de macetas biodegradables a partir de hojas secas reutilizadas, aplicando el enfoque de economía circular. La metodología consistió en triturar las hojas, mezclarlas con agua y harina como aglutinante, moldearlas y secarlas al sol para obtener un producto funcional. Se llevó a cabo un experimento comparativo con macetas de plástico para evaluar su efectividad en el crecimiento vegetal.

Diversos antecedentes respaldan la viabilidad de esta propuesta, demostrando que los materiales vegetales pueden sustituir al plástico sin afectar el crecimiento de las plantas. Los análisis indican que las macetas biodegradables favorecen el desarrollo radicular y aumentan la supervivencia tras el trasplante. Aunque los resultados mostraron una tendencia favorable, no fueron estadísticamente significativos ($p > 0.05$), lo que sugiere la necesidad de estudios con muestras más grandes.

En conclusión, este proyecto ofrece una solución sustentable que reduce residuos orgánicos y plásticos, contribuye al cuidado del medio ambiente y promueve prácticas ecológicas en la comunidad.

Palabras clave: Hojas secas, macetas biodegradables, sustentabilidad, residuos orgánicos, reducción de plásticos..

INTRODUCCIÓN

En zonas urbanas con abundante vegetación, como Mazatlán, es frecuente la acumulación de hojas de árboles, especialmente durante ciertas temporadas del año. Aunque se trata de residuos naturales, su acumulación puede generar problemas como la obstrucción de alcantarillas, inundaciones, malos olores y afectaciones a la salud pública [Crowther et al., 2015]. Esta problemática se ve agravada por la falta de estrategias de gestión adecuadas para este tipo de residuos orgánicos [Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2019].

Paralelamente, el uso excesivo de plásticos, particularmente en productos de uso cotidiano como las macetas, representa un grave problema ambiental debido a su lenta degradación y su impacto en los ecosistemas [United Nations Environment Programme, 2018]. La producción y disposición de plásticos contribuyen significativamente a la contaminación del suelo y del agua, afectando la calidad de vida de las comunidades y los ecosistemas locales.

Ante esta doble problemática, surge la necesidad de replantear el manejo de los residuos, considerándolos como un recurso potencial bajo un enfoque de economía circular. En este sentido, el

presente estudio propone la utilización de hojas secas para la elaboración de macetas biodegradables, como una alternativa ecológica que permita reducir tanto la acumulación de residuos orgánicos como el uso de plásticos [Fuentes et al., 2021]. Esta propuesta se enmarca dentro de las estrategias de desarrollo sostenible, promoviendo el aprovechamiento de recursos naturales y la implementación de soluciones sostenibles en el entorno urbano.

MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Materiales y procedimiento

Para la elaboración de las macetas biodegradables se utilizaron hojas secas recolectadas en áreas urbanas de Mazatlán. El proceso comenzó con el triturado manual de las hojas hasta obtener una textura fina y homogénea. Posteriormente, se añadió agua y 200 g de harina de trigo como aglutinante natural, junto con una pequeña cantidad de vinagre para ayudar en la conservación del material. La mezcla se homogeneizó hasta formar una pasta consistente y maleable.

Esta pasta se vertió en moldes con la forma deseada para macetas, compactándola adecuadamente para asegurar su estructura. Finalmente, las macetas fueron expuestas a la luz solar directa

durante varios días hasta su completo secado y endurecimiento, lo que les proporcionó la rigidez necesaria para su uso como contenedores de plantas.

2.2 Diseño experimental y análisis estadístico

Para evaluar la efectividad de las macetas biodegradables, se diseñó un experimento comparativo con dos grupos experimentales: 6 macetas de plástico (grupo control) y 6 macetas biodegradables (grupo experimental). Se sembró la misma especie vegetal en ambos grupos, manteniendo condiciones ambientales y de riego uniformes.

Las variables medidas fueron: número de plantas emergidas (tasa de germinación), altura de la planta (medida con una regla desde la base del tallo hasta el ápice) y porcentaje de raíz seca (calculado después de extraer las plantas y secar las raíces a temperatura ambiente). La medición de la altura se realizó a los 15 días después de la siembra, mientras que la evaluación de las raíces se efectuó al final del experimento, a los 30 días.

Los datos obtenidos fueron procesados mediante una prueba t de Student para muestras independientes, con un nivel de significancia de $p < 0.05$, utilizando el software estadístico JASP. Este análisis permitió comparar las medias de ambos grupos y determinar si las diferencias observadas eran estadísticamente significativas.

RESULTADOS

Los resultados del experimento mostraron un mejor desempeño inicial de las plantas cultivadas en macetas biodegradables en comparación con las de plástico. La [Tabla 1](#) presenta los valores obtenidos para cada variable medida.

Tabla 1: Resultados de los dos grupos

Variable	Plástico (MP)	Biodegradable (MB)
Número de plantas emergidas	2 de 6	3 de 6
Altura de la planta (cm)	1 y 2	2.5, 2.8 y 3
Altura promedio (cm)	1.5	2.77
Raíz seca	20 % y 40 %	10 %, 20 % y 20 %
Promedio de raíz seca	30 %	16.7 %
Raíces deformadas	0 %	0 %

Como se observa, la altura promedio de las plantas fue mayor en las macetas biodegradables (2.77 cm) que en las de plástico (1.5 cm). Asimismo, el porcentaje de raíz seca fue menor en el grupo experimental (16.7 %) en comparación con el control (30 %). La

tasa de germinación también fue superior en las macetas biodegradables (50 %) frente a las de plástico (33 %). No se observaron deformaciones radiculares en ninguno de los tratamientos.

El análisis estadístico mediante la prueba t de Student indicó que las diferencias encontradas no fueron significativas (altura: $p \approx 0.08$; raíz seca: $p \approx 0.12$). La falta de significancia estadística probablemente se debe al tamaño reducido de la muestra ($n=6$ por grupo), lo que limita el poder estadístico del análisis.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos sugieren que las macetas biodegradables elaboradas a partir de hojas secas pueden proporcionar condiciones favorables para el crecimiento vegetal, particularmente en el desarrollo radicular. Aunque no se alcanzó significancia estadística, las tendencias observadas indican ventajas en términos de retención de humedad y aireación, factores críticos para el desarrollo inicial de las plantas.

Estos hallazgos coinciden con estudios previos que destacan el potencial de los materiales vegetales como sustitutos del plástico en aplicaciones agrícolas. Por ejemplo, [Fuentes et al. \[2021\]](#) encontraron que las macetas elaboradas con residuos agroindustriales presentaban una mayor tasa de germinación y un mejor desarrollo radicular en comparación con las macetas de plástico. De manera similar, [Jiffy Group \[sf\]](#) ha comercializado exitosamente macetas biodegradables a base de fibras de celulosa, demostrando su viabilidad a escala industrial.

La reducción en el porcentaje de raíz seca observada en las macetas biodegradables (16.7 % vs 30 %) sugiere una mejor salud radicular, lo que podría traducirse en una mayor supervivencia de las plantas tras el trasplante. Este resultado es consistente con lo reportado por [Rousny \[2023\]](#), quienes encontraron que las raíces en macetas biodegradables presentaban menor estrés y mejor desarrollo.

Además, la reutilización de hojas contribuye a la reducción de problemas ambientales urbanos, como la obstrucción de drenajes y la acumulación de residuos, tal como se ha documentado en iniciativas similares como Releaf Paper [\[Ekosnegocios, 2025\]](#). Esta doble función -ambiental y agronómica- refuerza la pertinencia de esta propuesta dentro de un enfoque de economía circular. No obstante, es importante reconocer las limitaciones del presente estudio. El tamaño reducido de la muestra ($n=6$ por grupo) limita la capacidad para detectar diferencias significativas y la generalización de los resultados. Futuros estudios deberían considerar un mayor número de réplicas para aumentar el poder estadístico y confirmar las tendencias observadas.

CONCLUSIÓN

Las macetas biodegradables elaboradas a partir de hojas secas representan una alternativa viable frente a las macetas de plástico.

A pesar de que los resultados no fueron estadísticamente significativos, se observó una tendencia favorable en el crecimiento vegetal y la calidad radicular, lo que sugiere que este material podría ser una opción sustentable para la producción de contenedores de plantas.

Esta propuesta contribuye a la reducción de residuos orgánicos y plásticos, promoviendo prácticas sostenibles y el aprovechamiento de recursos naturales dentro de un enfoque de economía circular. Sin embargo, se recomienda realizar estudios con una mayor cantidad de macetas ($n > 30$ por grupo) para reforzar los resultados del análisis estadístico y poder establecer conclusiones más robustas sobre la efectividad de estas macetas en comparación con las de plástico.

BIBLIOGRAFÍA

- Crowther, T. W., Glick, H. B., Covey, K. R., Bettigole, C., Maynard, D. S., Thomas, S. M., Smith, J. R., Hintler, G., Duguid, M. C., Amatulli, G., Hengeveld, G. M., & Nabuurs, G. J. (2015). Mapping tree density at a global scale. *Nature*, 525(7568), 201–205. <https://doi.org/10.1038/nature14967>
- Ekosnegocios (2025). *Releaf paper: la startup que convierte hojas caídas de los árboles en papel*. Sitio web Ekosnegocios. <https://ekosnegocios.com/articulo/reeleaf-paper-la-startup-que-convierte-hojas-caidas-de>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (2019). *Food loss and waste and the sustainable management of organic waste*. Documento institucional de la FAO. <https://www.fao.org>
- Fuentes, R. A., Berthe, J. A., Barbosa, S. E., & Castillo, L. A. (2021). Development of biodegradable pots from different agroindustrial wastes and byproducts. *Sustainable Materials and Technologies*, 30, Article e00338. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214993721000932>
- Jiffy Group (s.f.). *Jiffy pots: Celebración de 70 años de macetas biodegradables de jiffy*. Sitio web corporativo. <https://jiffygroup.com/es/noticias/jiffy-pots-celebracion-de-70-anos-de-macetas-biodegradables>
- Rousny (2023). *Elaboración de macetas biodegradables a base de hojarasca para reducir la emisión de gases de efecto invernadero*. Documento en Scribd. <https://es.scribd.com/document/692919385/macetas-de-hojarasca-3>
- United Nations Environment Programme (2018). *Single-use plastics: A roadmap for sustainability*. Documento institucional de UNEP. <https://www.unep.org>

Valorización de la col y los residuos de café en bebidas fermentadas probióticas de origen vegetal

Gael Zamudio Sánchez, Patricia Rebeca Morales Juárez, Ruben Osvaldo Torres Pineda, Diego Alejandro Ortega Peraza

RESUMEN

El presente trabajo analiza la valorización de la col y residuos de café en el desarrollo de bebidas fermentadas probióticas de origen vegetal mediante una revisión de evidencia científica. Se evaluaron investigaciones con enfoque a la viabilidad microbiana en cepas de la bacteria ácido láctica *Lactobacillus plantarum* donde los resultados mostraron como la col constituye una matriz adecuada para la fermentación debido a su contenido de azúcares fermentables y microbiota natural, alzando concentraciones de entre 10^7 y 10^{13} UFC/mL los cuales son aptos para entrar en el umbral de la dosis necesaria para su funcionalidad como probiótico. El meta-análisis muestra un efecto combinado significativo ($p = 0.033$) con una media global de 9.49 ± 0.63 log UFC y una alta heterogeneidad entre los estudios ($I^2 \approx 79\%$), atribuida a diferencias en sustratos y condiciones experimentales, el conjunto de datos recopilados sugiere que la combinación de col y residuos de café podría llegar a favorecer sistemas simbióticos en el desarrollo de bebidas funcionales. Sin embargo, aún se requieren estudios experimentales para estandarizar condiciones de fermentación y evaluar su viabilidad.

Palabras clave: Col, Residuos de café, *Lactobacillus plantarum*, fermentación.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el interés por el consumo de alimentos funcionales ha incrementado debido a su relación con la salud intestinal y el bienestar general. Dentro de estos, los probióticos han cobrado relevancia por su capacidad de contribuir al equilibrio de la microbiota intestinal y mejorar procesos digestivos. Estos microorganismos vivos, cuando se administran en cantidades adecuadas, pueden aportar beneficios a la salud del huésped, siendo recomendadas concentraciones mínimas del orden de 10^8 unidades formadoras de colonias (UFC) para lograr efectos significativos [Binda et al., 2020].

Diversos factores pueden alterar la microbiota intestinal, entre ellos el uso de antibióticos o dietas inadecuadas, lo que puede provocar síntomas como distensión abdominal, diarrea, estreñimiento o síndrome de intestino irritable [Suez et al., 2019]. En este contexto, el consumo de productos con propiedades probióticas se ha propuesto como una alternativa para restaurar el equilibrio intestinal y mejorar la digestión.

Sin embargo, la mayoría de los productos probióticos disponibles en el mercado son de origen lácteo, lo cual representa una limitación para una parte importante de la población, considerando que aproximadamente el 65 % de las personas presenta al-

gún grado de intolerancia a la lactosa [Storhaug et al., 2017]. Aunque algunos productos fermentados contienen enzimas como la β -galactosidasa que contribuyen a la degradación de la lactosa, la presencia de compuestos residuales puede generar efectos adversos en ciertos consumidores.

Ante esta problemática, las bebidas probióticas de origen vegetal han surgido como una alternativa viable, ya que permiten evitar compuestos potencialmente irritantes y amplían el acceso a estos productos para personas con restricciones dietéticas o preferencias alimentarias específicas. Además, la creciente tendencia hacia el consumo de alimentos que favorecen la salud intestinal refleja un interés global por mantener un microbioma equilibrado, lo que ha impulsado la búsqueda de nuevas fuentes de probióticos accesibles y funcionales.

En este sentido, según Parra-Huertas [2010], algunos vegetales como la col representan una matriz adecuada para procesos de fermentación, debido a la presencia natural de bacterias ácido-lácticas, principalmente *Lactobacillus plantarum*. Este microorganismo posee la capacidad de fermentar azúcares y producir ácido láctico, favoreciendo tanto la conservación del alimento como el desarrollo de propiedades funcionales. Estudios previos como el de Yoon et al. [2006], han demostrado que durante la fermentación de la col pueden alcanzarse concentraciones cercanas a 10^9

UFC/mL, lo que sugiere su potencial como fuente de probióticos viables.

Por otro lado, el aprovechamiento de subproductos agroindustriales ha cobrado relevancia en el desarrollo de estrategias sostenibles. En particular, los residuos de café contienen compuestos bioactivos como melanoidinas y oligosacáridos con posible efecto prebiótico, los cuales pueden favorecer el crecimiento de bacterias benéficas y potenciar el valor funcional de los productos fermentados [Esquivel & Jiménez, 2012]. Su reutilización no solo contribuye a la reducción del impacto ambiental asociado a estos desechos, sino que también permite generar productos con valor agregado a partir de materiales considerados de bajo aprovechamiento.

De esta manera, el desarrollo de una bebida fermentada a partir de col y residuos de café representa una propuesta innovadora que integra beneficios probióticos y sostenibilidad, al combinar una fuente natural de microorganismos funcionales con el aprovechamiento de subproductos agroindustriales.

El objetivo de este estudio es analizar la valorización de la col y los residuos de café en el desarrollo de bebidas fermentadas probióticas de origen vegetal, a partir de la revisión y comparación de evidencia científica.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque teórico-comparativo, con el objetivo de analizar la valorización de la col y los residuos de café en el desarrollo de bebidas fermentadas con potencial probiótico de origen vegetal. Para ello, se llevó a cabo una búsqueda sistemática de información científica utilizando palabras clave como “probiótico”, “vegetal”, “café” y “col”.

A partir de esta búsqueda, se recopilaron y analizaron antecedentes relevantes, seleccionando aquellos estudios que abordaban el uso de matrices vegetales y residuos agroindustriales en procesos de fermentación con fines probióticos. Los artículos seleccionados fueron elegidos con base en su afinidad con el objetivo de la investigación y su pertinencia metodológica.

Como parte del análisis, se tomó como referencia la metodología propuesta por [2], la cual fue utilizada como modelo para comprender las etapas involucradas en la fermentación de matrices vegetales, incluyendo el acondicionamiento de la materia prima, el proceso de fermentación, el seguimiento de la cinética de crecimiento microbiano y la evaluación de metabolitos como el ácido láctico.

Posteriormente, se elaboró una matriz comparativa que permitió organizar la información recopilada y facilitar el análisis de los resultados reportados por diversos autores. Con base en esta matriz, se llevó a cabo un metaanálisis comparativo para evaluar tendencias en la viabilidad microbiana, producción de ácido láctico y aprovechamiento de residuos como los del café en el desarrollo de productos con potencial probiótico.

Finalmente, los resultados obtenidos fueron sintetizados en un

póster científico, en el que se integran los principales hallazgos relacionados con la valorización de la col y los residuos de café dentro del contexto de bebidas fermentadas de origen vegetal.

RESULTADOS

La (...) presenta una síntesis de distintos artículos donde se realizaron fermentaciones con *Lactobacillus plantarum* usando sustratos vegetales y diferentes condiciones experimentales, de manera general se demuestra como este microorganismo puede alcanzar concentraciones probióticas bajo condiciones experimentales controladas.

La (...) presenta una comparación de diversos estudios que evalúan el uso de residuos de café como sustrato en procesos fermentativos con bacterias ácido-lácticas. En general, los resultados coinciden en que estos subproductos contienen compuestos fermentables que favorecen el crecimiento microbiano y la producción de metabolitos como el ácido láctico. Asimismo, se observa que la incorporación de residuos de café contribuye a mejorar la eficiencia del proceso fermentativo, evidenciada por una mayor actividad metabólica y un aprovechamiento más rápido de los sustratos. Estos hallazgos respaldan el potencial de los residuos de café como una alternativa viable para su valorización en sistemas fermentativos.

La Tabla 3 muestra que la media global de la concentración microbiana, expresada en logaritmo de UFC, es de 9.49 ± 0.63 , lo que es equivalente a 3×10^9 UFC por mililitro, es decir, unos 3 mil millones de unidades formadoras de colonias por mL. El rango de valores reportados en los estudios va desde un mínimo de 7.02 log hasta un máximo de 13.01 log, superando en cada caso los umbrales mínimos propuestos por varios organismos como la FDA con valores mínimos de 10^7 UFC, lo que demuestra un nivel óptimo para productos comerciales.

En la tabla 4 se muestra el error típico asociado a esta estimación es de 13.17, lo que refleja una precisión moderada. El intervalo de confianza del 95 % para el efecto combinado se extiende desde 4.12 hasta 68.57. Dado que este intervalo no incluye el cero (su límite inferior es 4.12, un valor positivo), se concluye que el efecto es estadísticamente significativo. Esta conclusión se confirma con el p-valor de 0.033, que al ser menor a 0.05 indica que la probabilidad de que este resultado se deba al azar es de solo un 3.3 %. Finalmente, la tabla reporta el rango de UFC reales obtenido en los estudios, que va desde 1.05×10^7 hasta 1.02×10^{13} UFC por mL. Esto significa que en valores reales existe una amplia variabilidad en las magnitudes absolutas, aunque siempre con un impacto positivo y significativo de la fermentación.

La tabla 6 presenta los resultados de un análisis de meta-regresión realizado para evaluar si la unidad de medida (es decir, si la concentración de UFC se reportó en gramos en mililitros) tiene un efecto significativo sobre el tamaño del efecto observado, aquí el estadístico F es extremadamente bajo, con un valor de 8.76×10^{-5} , lo que indica prácticamente nula variabilidad expli-

cada por esta variable en los estudios incluidos, donde se puede concluir que no es una fuente significativa de heterogeneidad entre los estudios.

DISCUSIÓN

Los resultados del meta-análisis indican la presencia de un efecto combinado significativo ($p = 0.033$), lo que sugiere que, en conjunto, las variables analizadas presentan una relación relevante dentro del proceso fermentativo estudiado. Sin embargo, el análisis también evidenció una heterogeneidad considerable entre los estudios ($I^2 \approx 79\%$), lo que indica que existen diferencias importantes entre los datos incluidos. Esta variabilidad puede estar relacionada con factores como el tipo de sustrato utilizado, las condiciones de fermentación o las características de los microorganismos presentes.

Estos hallazgos son consistentes con lo reportado en la literatura sobre fermentación de vegetales. Diversos estudios han señalado que durante la fermentación de productos como la col se desarrolla una microbiota dominada por bacterias ácido-lácticas, principalmente de los géneros *Lactobacillus* y *Leuconostoc*, las cuales transforman los azúcares del vegetal en ácido láctico y generan un ambiente ácido que inhibe microorganismos indeseables [Di Cagno et al., 2013; Touret et al., 2018]. Este proceso no solo contribuye a la conservación del alimento, sino que también favorece la producción de compuestos bioactivos y el desarrollo de microorganismos con potencial probiótico.

La relevancia de estos microorganismos también ha sido respaldada por estudios experimentales sobre fermentaciones de vegetales. Por ejemplo, investigaciones sobre fermentaciones de chucrut han identificado diferentes cepas de bacterias ácido-lácticas con características asociadas al potencial probiótico, incluyendo tolerancia a condiciones ácidas y capacidad de sobrevivir al tránsito gastrointestinal [?]. Estas características coinciden con lo descrito en el marco teórico respecto a la capacidad de especies como *Lactobacillus plantarum* para resistir condiciones adversas y contribuir al equilibrio de la microbiota intestinal.

Además, los resultados obtenidos pueden compararse con investigaciones de síntesis científica. Un meta-análisis sobre el efecto de alimentos fermentados y probióticos en trastornos gastrointestinales encontró que el consumo de productos fermentados que contienen bacterias ácido-lácticas puede generar mejoras significativas en la salud digestiva y en la función intestinal [Dimidi et al., 2014; ?]. Estos resultados sugieren que los microorganismos presentes en alimentos fermentados pueden tener efectos beneficiosos medibles en diferentes contextos clínicos. En este sentido, el efecto significativo observado en el presente meta-análisis podría interpretarse como evidencia adicional del papel funcional que desempeñan los procesos fermentativos y las bacterias ácido-lácticas en la generación de compuestos o condiciones favorables para la salud intestinal.

No obstante, el análisis de meta-regresión realizado mostró que

la unidad variable (mL) no tuvo un efecto significativo ($p = 0.993$) sobre la magnitud del efecto. Esto sugiere que la variación en el volumen considerado en los estudios no explica las diferencias observadas entre los resultados. Este comportamiento puede deberse a que otros factores, como la composición microbiana inicial, la concentración de sal, la disponibilidad de azúcares o las condiciones ambientales de fermentación, tienen una influencia más importante sobre la dinámica del proceso fermentativo.

Desde el punto de vista aplicado, estos resultados refuerzan el interés en el desarrollo de alimentos y bebidas fermentadas con potencial funcional, especialmente aquellos que contienen bacterias ácido-lácticas. Diversos autores han señalado que los alimentos fermentados pueden contribuir a mejorar la diversidad de la microbiota intestinal, favorecer la digestión y promover la producción de metabolitos beneficiosos para el organismo [Marco et al., 2017]. El uso de sustratos alternativos como residuos agroindustriales representa una estrategia prometedora para el desarrollo de nuevos productos biotecnológicos con valor agregado.

En este sentido, la integración de ambos componentes como la col como fuente de microorganismos probióticos y los residuos de café como sustrato prebiótico representan una estrategia innovadora que podría dar lugar a sistemas simbióticos, este tipo de sistemas tiene el potencial de mejorar la supervivencia y actividad de los microorganismos durante la fermentación y posteriormente en el tracto gastrointestinal [Suez et al., 2019].

A pesar de estos hallazgos, es importante considerar algunas limitaciones del presente análisis. En primer lugar, el número de estudios incluidos fue relativamente reducido, lo cual puede influir en la precisión de las estimaciones obtenidas. Asimismo, la elevada heterogeneidad observada sugiere que los estudios analizados presentan diferencias metodológicas importantes, lo que dificulta la comparación directa de los resultados. Estas variaciones pueden estar relacionadas con factores como el tipo de sustrato vegetal utilizado, las condiciones de fermentación, las cepas microbianas presentes o las metodologías empleadas para evaluar los efectos.

Por lo tanto, futuras investigaciones deberían centrarse en estandarizar las condiciones experimentales en estudios de fermentación y en ampliar el número de investigaciones disponibles para meta-análisis. También sería relevante explorar con mayor profundidad la interacción entre diferentes sustratos vegetales, microorganismos fermentativos y compuestos bioactivos generados durante el proceso. De igual manera, se requieren más estudios que evalúen los efectos de alimentos fermentados en la salud humana mediante diseños experimentales controlados, lo que permitiría fortalecer la evidencia científica sobre sus beneficios potenciales.

CONCLUSIÓN

A partir de la revisión y comparación de la evidencia científica, se puede concluir que la col y los residuos de café presentan un potencial importante para el desarrollo de bebidas fermentadas probióticas de origen vegetal. La col destaca como una matriz adecuada para la fermentación láctica debido a su contenido de azúcares fermentables y a la presencia natural de bacterias ácido-lácticas como *Lactobacillus plantarum*, las cuales han demostrado alcanzar concentraciones compatibles con efectos probióticos en distintos estudios.

Por otro lado, los residuos de café representan una alternativa interesante para su aprovechamiento biotecnológico, ya que contienen compuestos bioactivos y oligosacáridos que pueden actuar como sustratos o compuestos con posible efecto prebiótico, favoreciendo la actividad metabólica de bacterias benéficas durante los procesos fermentativos. La evidencia analizada sugiere que su incorporación puede contribuir a mejorar la dinámica de fermentación y al mismo tiempo promover la valorización de subproductos agroindustriales.

Combinar estos dos componentes podría favorecer el desarrollo de sistemas simbióticos. Abriendo la posibilidad de desarrollar nuevas bebidas funcionales de origen vegetal, así como también brinda una alternativa más sostenible dentro del aprovechamiento de recursos alimenticios.

Sin embargo, cabe mencionar que aún es necesario realizar más investigaciones experimentales para así evaluar ciertos aspectos, como la estandarización del proceso, estabilidad microbiológica, efectos a la salud humana, etcétera. Para así determinar con mayor precisión la viabilidad de este tipo de bebidas en el sector alimentario.

BIBLIOGRAFÍA

- Binda, S., Hill, C., Johansen, E., Obis, D., Pot, B., Sanders, M. E., Tremblay, A., & Ouwehand, A. C. (2020). Criteria to qualify microorganisms as 'probiotic' in foods and dietary supplements. *Frontiers in Microbiology*, 11, 1662. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.01662>
- Di Cagno, R., Coda, R., De Angelis, M., & Gobbetti, M. (2013). Exploitation of vegetables and fruits through lactic acid fermentation. *Food Microbiology*, 33(1), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.fm.2012.08.003>
- Dimidi, E., Christodoulides, S., Fragkos, K. C., Scott, S. M., & Whelan, K. (2014). Probiotics for the treatment of functional constipation in adults: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *American Journal of Clinical Nutrition*, 100(4), 1075–1084. <https://doi.org/10.3945/ajcn.114.089151>
- Esquivel, P. & Jiménez, V. M. (2012). Functional properties of coffee and coffee by-products. *Food Research International*, 46(2), 488–495. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2011.05.028>
- Marco, M. L., Heeney, D., Binda, S., Cifelli, C. J., Cotter, P. D., Foligné, B., Gänzle, M., Kort, R., Pasin, G., Pihlanto, A., Smid, E. J., & Hutkins, R. (2017). Health benefits of fermented foods: Microbiota and beyond. *Current Opinion in Biotechnology*, 44, 94–102. <https://doi.org/10.1016/j.copbio.2016.11.010>
- Parra-Huertas, R. (2010). Bacterias ácido lácticas: papel funcional en los alimentos. *Revista Facultad de Ciencias Agropecuarias*, 8(1), 93–105. <https://www.redalyc.org/pdf/3808/380878960009.pdf>
- Storhaug, C. L., Fosse, S. K., & Fadnes, L. T. (2017). Country, regional, and global estimates for lactose malabsorption in adults: A systematic review and meta-analysis. *The Lancet Gastroenterology & Hepatology*, 2(10), 738–746. [https://doi.org/10.1016/S2468-1253\(17\)30154-1](https://doi.org/10.1016/S2468-1253(17)30154-1)
- Suez, J., Zmora, N., Zilberman-Schapira, G., Mor, U., Dori-Bachash, M., Bashardes, S., Zur, M., Regev-Lehavi, D., Brik, R. B., Federici, S., Horn, M., Cohen, Y., Moor, A. E., Ben-Moshe, S., Harmelin, A., Itzkovitz, S., Maharshak, N., Shibolet, O., Pevsner-Fischer, M., & Segal, E. (2019). Post-antibiotic gut mucosal microbiome reconstitution is impaired by probiotics and improved by autologous fMT. *Cell*, 174(6), 1406–1423.e16. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.08.047>
- Touret, T., Oliveira, M., et al. (2018). Putative probiotic lactic acid bacteria isolated from sauerkraut fermentations. *PLoS ONE*, 13(9), e0203501. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203501>
- Yoon, K. Y., Woodams, E. E., & Hang, Y. D. (2006). Production of probiotic cabbage juice by lactic acid bacteria. *Biore-source Technology*, 97(12), 1427–1430. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2005.06.018>

Potencial terapéutico del uso de adaptógenos en el manejo del estrés y la ansiedad

Jesús Omar Hampl Chavira, Fernando De La Peña Coutiño, Dioselin Ivanna Méndez Toledo, David Ernesto Vazquez Bernal, Alejandro Sánchez Gaxiola

RESUMEN

El estrés y la ansiedad representan uno de los principales problemas de salud en la población económicamente activa. Los adaptógenos han surgido como una alternativa con potencial terapéutico para mejorar la respuesta del organismo frente al estrés. El objetivo de este estudio fue evaluar el potencial terapéutico del uso de adaptógenos en el manejo del estrés y la ansiedad mediante una revisión sistemática. Se realizó una búsqueda bibliográfica de ensayos clínicos con diseño experimental de doble ciego que evaluaran la reducción del estrés mediante la Escala de Estrés Percibido (PSS) y de niveles de cortisol en suero. Se seleccionaron ocho de estos estudios para el análisis estadístico. Los resultados mostraron un efecto significativo de los adaptógenos en la reducción del estrés percibido ($g=1.442$, $p=0.007$), aunque con alta heterogeneidad entre estudios ($I^2=90.04$). Asimismo, se observó una reducción significativa en los niveles de cortisol en suero ($g=0.509$, $p=0.009$) y heterogeneidad nula ($I^2=0$). Esto sugiere que los adaptógenos pueden contribuir a la reducción del estrés y la ansiedad, aunque se requiere mayor investigación con diseños experimentales más uniformes y una mayor diversidad de especies adaptógenas para confirmar su eficacia terapéutica.

Palabras clave: adaptógenos, estrés laboral, ansiedad, cortisol, Escala de Estrés Percibido, meta-análisis.

INTRODUCCIÓN

1.1 Estrés

Según la [of Medicine \[2024\]](#), el estrés es una respuesta física y emocional que se produce cuando una persona enfrenta situaciones que percibe como desafiantes, amenazantes o demandantes. Esta reacción forma parte del mecanismo natural de defensa del organismo y permite responder ante peligros o exigencias del entorno. En pequeñas cantidades, el estrés puede ser positivo, ya que ayuda a mantener el estado de alerta y mejorar el desempeño ante ciertas situaciones, sin embargo, la aparición continua de este provoca la liberación sostenida de hormonas que pueden aumentar el riesgo de desarrollar hipertensión, ansiedad, depresión, trastornos del sueño y fatiga. Además, el estrés laboral ocurre cuando las demandas y presiones del trabajo no corresponden con los conocimientos y habilidades del trabajador, desafiando su capacidad para afrontarlas [\[Organization, 2020\]](#).

Existen dos tipos principales de estrés: el estrés agudo y el estrés crónico. El estrés agudo es de corta duración y aparece ante situaciones inmediatas, como resolver un problema o enfrentar un peligro. Por otro lado, el estrés crónico se mantiene durante semanas o meses y puede estar relacionado con problemas labora-

les, económicos, familiares o de salud [\[Association, 2010\]](#).

Cuando el estrés se prolonga en el tiempo, el cuerpo permanece en estado de alerta constante. Durante esta respuesta, el organismo libera hormonas que aumentan la frecuencia cardíaca, tensan los músculos y mantienen el cerebro más atento. Sin embargo, si esta activación se mantiene de manera continua, puede afectar la salud y aumentar el riesgo de desarrollar problemas como hipertensión, ansiedad, depresión, trastornos del sueño y fatiga. De acuerdo con la [of Medicine \[2024\]](#), el estrés prolongado puede influir negativamente en el bienestar físico y mental, especialmente cuando no se adoptan estrategias adecuadas para su manejo.

1.2 Estrés laboral

Según la Organización Mundial de la Salud el estrés laboral se define como la respuesta que pueden presentar las personas cuando las demandas y presiones del trabajo no corresponden con sus conocimientos y habilidades, desafiando su capacidad para afrontarlas. Este fenómeno puede originarse por una organización inadecuada del trabajo, un mal diseño de las tareas, falta de control sobre los procesos laborales, deficiencias en la gestión, condiciones laborales insatisfactorias y escaso apoyo por parte

de supervisores o compañeros [Maulik, 2017].

A nivel global, 40 % de los empleados reportó haber experimentado mucho estrés el día anterior (Gallup, Inc., 2025). En Latinoamérica, alrededor del 43 % de los empleados experimentó mucho estrés el día anterior, con cifras más elevadas en algunos países como Bolivia (55 %), República Dominicana y Costa Rica (51 %) y Ecuador (50 %) (Bloomberg Línea, 2024). México se ha reportado como uno de los países con más altos niveles de estrés laboral del mundo, con 60 % de los trabajadores sufriendo altos niveles de estrés o ansiedad por trabajo en algún momento [Atalayar, 2022], y 7 de cada 10 mexicanos experimentan efectos significativos de estrés laboral, aunque 80 % de las empresas no tiene estrategias para reducirlo [Corresponsables, 2023].

De acuerdo con la Universidad Internacional de la Roja (2024), las principales causas del estrés laboral son la sobrecarga y la subcarga de trabajo, condiciones de trabajo deficientes, ambigüedad del rol a desempeñar, rotación constante de personal e incertidumbre por el futuro.

Como resultado de estos factores, el estrés laboral puede generar diversas consecuencias que afectan tanto al trabajador como a la organización. Algunas de las principales son un descenso de la productividad, menor calidad de vida, mayor presencia de enfermedades físicas y/o mentales, aparición de depresión y ansiedad, aumento en la incidencia en alcoholismo y otras adicciones, aparición del Síndrome de burnout, problemas familiares y sociales y mayor cantidad de lesiones laborales.

Estos factores influyen directamente en el bienestar emocional y físico de los trabajadores, ya que pueden generar presión constante, desmotivación e inseguridad. Cuando estas situaciones se prolongan, aumentan el agotamiento, disminuyen el rendimiento y afectan tanto la salud individual como el clima organizacional [de la Rioja, 2024].

1.3 Adaptógenos

Los adaptógenos son sustancias naturales, generalmente extractos de plantas, hierbas u hongos, que se ha definido como agentes capaces de incrementar la capacidad del organismo para enfrentar el estrés físico, químico o biológico, mejorando la resiliencia y promoviendo la estabilidad fisiológica del cuerpo. Desde su origen, el concepto médico de “adaptógeno” fue introducido por Nikolai Lazarev en la década de 1940 para describir sustancias que incrementan la resistencia inespecífica del organismo frente a estresores [Liao et al., 2018].

Según Colino [2025], los adaptógenos tienen diferentes funciones sobre el cuerpo y la mente, el denominador común es que ajustan la respuesta del cuerpo al estrés. Las principales funciones de los adaptógenos son un aumento en la resistencia al estrés, una mejor regulación en la respuesta al estrés, calman el sistema nervioso y ayudan a aliviar el dolor. Como tal, los adaptógenos no eliminan el estrés, actúan como reguladores: equilibran hormonas, fortalecen la resistencia del cuerpo y ayudan al sistema

nervioso a mantenerse estable frente a factores estresantes.

1.4 Marco legal

Para el uso de adaptógenos como tratamiento de padecimientos como el estrés y la ansiedad son aplicables ciertas normas y leyes que es necesario conocer para realizar un uso controlado de estas sustancias, esto tanto a nivel nacional como internacional.

A nivel nacional, las normas aplicables son la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, que determina las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, así como la declaración de su información comercial y sanitaria; la NOM-120-SSA1-1994, que establece los bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas; y la NOM-251-SSA1-2009, que indica las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas y suplementos alimenticios.

En materia internacional podemos encontrar también normas que son aplicables al uso de adaptógenos. Se pueden recuperar la ISO 22000, que determina los sistemas de gestión necesarios para asegurar la inocuidad de los alimentos; la ISO 9001, que indica los requisitos para todo sistema de gestión de la calidad; y la ISO 13485, que establece reglamentaciones hacia dispositivos médicos. También debe mencionarse el Codex Alimentarius, que es aplicable para el aspecto del etiquetado, del uso de aditivos, la presencia de contaminantes (tolerancias) y las prácticas de higiene que se deben tener durante el procesamiento del producto.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo de tipo documental, mediante una revisión sistemática de la literatura científica disponible sobre el uso de hongos adaptógenos en el manejo del estrés y la ansiedad. El propósito fue analizar de manera comparativa la evidencia clínica existente, sin realizar experimentación directa, a partir de estudios previamente publicados en revistas científicas indexadas. El proceso metodológico seguido en la presente investigación se resume en la Figura 1.

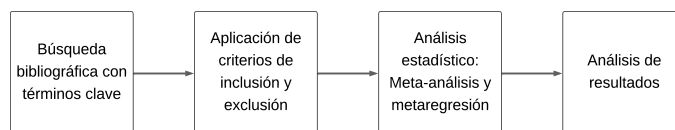


Figura 1: Metodología de revisión bibliográfica

Se realizó una revisión sistemática con análisis estadístico descriptivo comparativo de ensayos clínicos en humanos. La unidad de análisis no fueron individuos, sino artículos científicos que evaluaran el efecto de plantas y hongos adaptógenos en variables relacionadas con estrés, ansiedad o biomarcadores asociados, como el cortisol.

2.1 Búsqueda bibliográfica

La búsqueda bibliográfica se llevó a cabo en bases de datos científicas reconocidas, tales como PubMed y Google Scholar. Se utilizaron combinaciones de palabras clave en inglés y español, entre ellas: “adaptogenic mushrooms”, “Ganoderma lucidum AND stress”, “Heridium erinaceus AND anxiety”, “clinical trial AND mushroom AND stress”. Se consideraron artículos publicados entre los años 2016 y 2026, con el fin de incluir evidencia científica reciente y relevante. La población de estudio estuvo conformada por la totalidad de artículos científicos disponibles en bases de datos indexadas que abordaron el uso de plantas y hongos adaptógenos en el manejo del estrés y la ansiedad en humanos.

2.1.1 Criterios de inclusión y exclusión

La muestra estuvo integrada por los estudios que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. Inicialmente se identificó un conjunto amplio de artículos mediante la estrategia de búsqueda; posteriormente, tras la eliminación de duplicados y la aplicación de los criterios de selección, se incluyeron únicamente aquellos estudios que aportaran datos estadísticos cuantificables y pertinentes para el análisis comparativo. Se empleó un muestreo no probabilístico por criterios, seleccionando únicamente los estudios que cumplieran con condiciones específicas previamente definidas. Este tipo de muestreo es adecuado en revisiones sistemáticas, ya que permite delimitar el análisis a investigaciones con rigor metodológico y relevancia directa para el objetivo del estudio.

Los criterios de inclusión fueron ensayos clínicos, uso de diseño experimental de doble ciego y como parámetro de estudio la Escala de Estrés Percibido (PSS por sus siglas en inglés) y los niveles de cortisol. Como criterios de exclusión se establecieron estudios en modelo animales, artículos de revisión y artículos duplicados.

2.2 Análisis estadístico

De cada estudio seleccionado se extrajeron las siguientes variables: duración del ensayo, población de los grupos experimentales (con muestra y con placebo), rango de edades de participantes, especie de adaptógeno utilizado, dosis administrada y reducción en los valores de PSS y cortisol en suero sanguíneo. La información fue organizada en una matriz comparativa con el fin de sistematizar los datos y facilitar su análisis. Se realizó un análisis estadístico descriptivo comparativo de los estudios incluidos. Se

calcularon primero las medidas del efecto de los diferentes estudios, primero para los datos midiendo los tests PSS y posteriormente con los datos de cortisol en suero, ambos mediante un diseño de grupos independientes, con medidas cuantitativas y un tamaño de efecto de diferencia de medias estandarizadas (SMD por sus siglas en inglés) con corrección de Hedge (g de Hedge). Posteriormente se realizaron dos meta-análisis. Para el primero, que analiza los resultados de las pruebas de PSS, se utilizó el modelo de efectos aleatorios (REML por sus siglas en inglés), añadiendo como covariables los días de duración de los ensayos, las poblaciones de estos y las dosis administradas, así como un gráfico de embudo con sus respectivos tests de asimetría mediante metarregresión y mediante test de Egger, esto para verificar cuánto afectan las covariables definidas a los resultados de las pruebas PSS. En el segundo meta-análisis se analizó la reducción en los niveles de cortisol de los sujetos, usando de igual manera el modelo REML y usando como covariables los días de duración del ensayo y las dosis administradas. Por el tamaño de la muestra de este segundo meta-análisis, no se realizó gráfico de embudo.

RESULTADOS

Se identificaron 13 artículos que cumplieron con los criterios de inclusión, siendo todos estos ensayos clínicos en humanos que utilizaban la escala PSS para analizar el efecto de adaptógenos en el manejo del estrés. Puesto que 10 de los artículos administraban el adaptógeno en polvo mediante cápsulas, se excluyeron 3 artículos cuyas dosis consistían en infusiones de mezclas de hongos cuyas formulaciones variaban ligeramente entre estudios. Otro artículo fue excluido por utilizar mezclas de adaptógenos en lugar de un solo organismo al igual que el resto de artículos. Por último, un artículo fue excluido por no declarar la composición exacta de la dosis administrada. La revisión fue realizada a partir de los 8 artículos restantes (Tabla 1).

De los 8 artículos revisados, 7 de ellos corresponden a análisis con la planta *Withania somnifera*, mientras que 1 utilizó la planta *Panax ginseng*.

El meta-análisis sobre el efecto de los adaptógenos sobre el estrés percibido (PSS) mostró un efecto significativo en la reducción de tal parámetro ($g=1.442$, $p=0.007$), indicando que los adaptógenos pueden llegar a apoyar en la reducción del estrés percibido, sin embargo, se encontró también una alta heterogeneidad entre los resultados de los estudios ($I^2=90.04$, $p=0.001$) (Tabla 2).

Tabla 1: Matriz comparativa de ensayos clínicos

Días	Población (M) ¹	Población (PLC) ²	Dosis (mg/día)	PSS (M)	Reducción ³			Adaptógeno	Referencia
					PSS (PLc)	Cortisol (M)	Cortisol (PLc)		
84	45	45	125	1.05 (0.52)	0.55 (0.46)	—	—	<i>W. somnifera</i>	[Panossian et al., 2018]
76	25	25	500	—	—	—	—	<i>W. somnifera</i>	[Bishop et al., 2015]
56	25	25	600	3.83 (3.18)	1.32 (2.1)	—	—	<i>W. somnifera</i>	Choudhary et al. (2017)
21	70	72	200	—	—	—	—	<i>Panax ginseng</i>	Dormal et al. (2025)
56	24	22	500	—	—	—	—	<i>W. somnifera</i>	Pandit et al. (2024)
168	45	46	600	5.02 (3.91)	2.55 (4.2)	—	—	<i>W. somnifera</i>	Pakhale et al. (2025)
90	62	63	300	2.7 (2.31)	1.63 (3.31)	—	—	<i>W. somnifera</i>	Gopukumar et al. (2021)
84	55	56	400	—	—	—	—	<i>W. somnifera</i>	Smith et al. (2023)

¹ M = Muestra; ² PLc = Placebo; ³ Reportado en [Reducción (Desviación estándar)]

La metarregresión no identificó asociaciones significativas entre las covariables analizadas (días de duración del ensayo, población de estos y dosis administradas) y la disminución del estrés percibido (Tabla 3). Por otro lado, los tests de asimetría del gráfico de embudo reflejaron una asimetría significativa.

En el caso del meta-análisis del efecto de los adaptógenos sobre el cortisol en suero sanguíneo, este también mostró un efecto significativo en la reducción de tal parámetro ($g=0.509$, $p=0.009$). A diferencia del anterior, este meta-análisis mostró heterogeneidad nula ($I^2=0$, $p=0.951$), indicando una alta concordancia entre estudios (Tabla 4).

Así mismo, la metarregresión mostró una correlación significativa entre las covariables analizadas (días de duración del ensayo y dosis administradas) y la reducción de cortisol en suero sanguíneo. Específicamente, la duración del ensayo mostró una relación directa con la reducción de cortisol, mientras que la dosis administrada mostró una relación inversa, pues la reducción en los niveles de cortisol es menor al aumentar la dosis (Tabla 5).

Tabla 2: Meta-análisis de los efectos de los adaptógenos en el estrés percibido

	Contraste	p
Heterogeneidad de los errores (I^2)	90.042	<0.001
Efecto combinado (g)	1.442	0.007

Tabla 3: Asociaciones entre covariables de ensayo y el efecto de los adaptógenos en el estrés percibido.

	F	gL ₁	gL ₂	p
Días de ensayo	2.444	1	4	0.193
Población del ensayo	4.229	1	4.000	0.109
Dosis administrada	2.391	1	4.000	0.197

Tabla 4: Meta-análisis de los efectos de los adaptógenos en niveles de cortisol en suero sanguíneo.

	Contraste	p
Heterogeneidad de los errores (I^2)	0.000	0.951
Efecto combinado (g)	0.509	0.009

Tabla 5: Asociaciones entre covariables de ensayo y el efecto de los adaptógenos en niveles de cortisol en suero sanguíneo

	F	gl ₁	gL ₂	p
Días de ensayo	188.5	1	1.000	0.046
Dosis administrada	137502.1	1	1.000	0.180

DISCUSIÓN

El que la mayoría de estudios encontrados fueran acerca de plantas, sobre todo de *W. somnifera*, refleja una necesidad de diversificar los estudios de adaptógenos hacia una mayor diversidad de especies, sobre todo alrededor de hongos, acerca de los cuales existe una bibliografía limitada y heterogénea, con un diseño experimental poco uniforme [Panossian et al., 2018].

Si bien los ensayos con adaptógenos mostraron un efecto significativo en el estrés percibido, estos no terminaron de ser consistentes entre sí, pues el efecto no fue igual en todos los estudios. La falta de asociaciones significativas entre las covariables relacionadas al diseño de los ensayos muestran que no son las diferencias entre los diseños experimentales de los estudios lo que está causando esta heterogeneidad en los resultados. Todo lo anterior, complementado con la alta asimetría reflejada en el gráfico de embudo, indica un posible sesgo de publicación.

En el caso de los niveles de cortisol los resultados son más concluyentes, pues existe una nula heterogeneidad en los resultados, mostrando que los adaptógenos ayudan en la reducción de esta hormona. Los resultados de la metarregresión indican que el extender el uso de adaptógenos ayuda a mejorar la reducción de cortisol en suero sanguíneo. A diferencia de la variable del tiempo, la dosis administrada muestra una relación inversa, lo que podría ser indicador de efecto hormesis, sin embargo, es necesaria una muestra más grande de estudios al respecto para confirmar este efecto [Wachtel-Galor et al., 2011].

CONCLUSIÓN

Si bien las sustancias adaptógenas reportan tener un impacto real y significativo en la prevención del estrés y de la ansiedad, los estudios que evalúan tales aspectos utilizan una baja variedad de organismos para el análisis, así como metodologías muy variables entre sí. Es necesario pues una estandarización de las metodologías así como una diversificación en los organismos a evaluar, esto para poder contar con una conocimiento más amplio y completo del potencial terapéutico de estos en el manejo de los padecimientos mentales mencionados.

BIBLIOGRAFÍA

Association, A. P. (2010). *Los distintos tipos de estrés*. <https://www.apa.org/topics/stress/tipos>

Atalayar (2022). *Mexico ranks among the countries with the highest levels of work-related stress*.

Bishop, K. S., Kao, C. H. J., Xu, Y., Glucina, M. P., Paterson, R. R. M., & Ferguson, L. R. (2015). From 2000 years of *Ganoderma lucidum* to recent developments in nutraceuticals. *Phytochemistry*, 114, 56–65. <https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2015.02.015>

Colino, S. (2025). *¿de verdad sirven los adaptógenos naturales como el ginseng para quitar el estrés?*

Corresponsables (2023). *Estrés laboral afecta al 75 % a los trabajadores mexicanos*.

de la Rioja, U. I. (2024). *El estrés laboral y cómo prevenirlo*. <https://mexico.unir.net/noticias/ingenieria/estres-laboral/>

Liao, L.-y., He, Y.-f., Li, L., Meng, H., Dong, Y.-m., Yi, F., & Xiao, P.-g. (2018). A preliminary review of studies on adaptogens: Comparison of their bioactivity in tcm with that of ginseng-like herbs used worldwide. *Chinese Medicine*, 13, 57. <https://doi.org/10.1186/s13020-018-0214-9>

Maulik, P. K. (2017). Workplace stress: A neglected aspect of mental health wellbeing. *PMC*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5819024/>

of Medicine, N. L. (2024). *El estrés y su salud*. MedlinePlus. <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003211.htm>

Organization, W. H. (2020). *Occupational health: Stress at the workplace*. Organización Mundial de la Salud.

Panossian, A., Seo, E. J., & Wikman, G. (2018). Adaptogens in mental and behavioral disorders. *Psychiatric Clinics of North America*, 41(3), 469–488. <https://doi.org/10.1016/j.psc.2018.04.003>

Wachtel-Galor, S., Yuen, J., Buswell, J. A., & Benzie, I. F. F. (2011). *Ganoderma lucidum (lingzhi or reishi): A medicinal mushroom*. *Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects*. CRC Press, (2 ed.).